

安徽大学 2021—2022 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = x - \ln(1+x)$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n =$ ().

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 若函数 $f(x) = \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 () 间断点.

- (A) 可去 (B) 跳跃
(C) 第二类无穷型 (D) 第二类振荡型

3. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值, 则下列命题中正确的是 ().

- (A) $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内单调减少, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内单调增加
(B) 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内 $f'(x) < 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内 $f'(x) > 0$
(C) $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) > 0$
(D) 对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, 恒有 $f(x) > f(x_0)$

4. 微分方程 $y'' + 4y = \frac{1}{2} \cos 2x$ 的特解形式为 ().

- (A) $ax \cos 2x$ (B) $a \cos 2x$
(C) $ax \cos 2x + bx \sin 2x$ (D) $a \cos 2x + b \sin 2x$

5. 下列广义积分中, 发散的是 ().

- (A) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ (B) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$ (C) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ (D) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right) =$ _____.

7. 曲线 $y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

8. 曲线 $y = \sqrt{1+x^2}$ 在点 $(0, 1)$ 处的曲率为_____.

9. 曲线段 $y = \ln \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$) 的弧长为_____.

10. $\int_{-3}^3 (x^3 \cos x + \sqrt{9-x^2}) dx =$ _____.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$.

12. 设 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的法线方程.

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, $f'(2) = 5$, 求 $\int_0^1 x f''(2x) dx$.

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^4 f(x-2) dx$.

15. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $xdy + (x-2y)dx = 0$ 满足条件 $y(1) = 2$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 与 x 轴所围图形的面积.

16. 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值和最小值.

四、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

证明: 方程 $\int_0^x f(t) dt + \int_1^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一的实根.

18. 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(2) = 2$.

证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{\xi}$.

安徽大学 2021—2022 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (A 卷) 参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. B 2. B 3. D 4. C 5. A

二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. $\frac{1}{2}$ 7. $y = x + 2$ 8. 1 9. $\frac{1}{2} \ln 3$ 10. $\frac{9}{2} \pi$

三. 计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (2 \sin x + \cos x - 1)]^{\frac{1}{x}}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (2 \sin x + \cos x - 1)]^{\frac{1}{2 \sin x + \cos x - 1} \cdot \frac{2 \sin x + \cos x - 1}{x}}$
 故 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + \cos x - 1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{2 \sin x}{x} + \frac{\cos x - 1}{x})} = e^2$
 (10 分)

12. 解: 显然, 当 $x = 0$ 时, $y = 1$

原方程两边对 x 求导, 得

$e^{2x+y}(2 + y') - (y + xy') \sin(xy) = 0$. 所以切线斜率 $k = y'(0) = -2$.

法线斜率为 $\frac{1}{2}$, 法线方程为 $y - 1 = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y + 2 = 0$.

..... (10 分)

13. 解: $\int_0^1 x f''(2x) dx \stackrel{u=2x}{=} \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{u}{2} f''(u) du = \frac{1}{4} \int_0^2 u d[f'(u)]$
 $= \left[\frac{u}{4} f'(u) \right]_0^2 - \frac{1}{4} \int_0^2 f'(u) du = \frac{1}{2} f'(2) - \frac{1}{4} [f(u)]_0^2$
 $= \frac{1}{2} f'(2) - \frac{1}{4} f(2) + \frac{1}{4} f(0) = \frac{5}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 2$
 (10 分)

14. 解: 设 $x - 2 = t$, 则 $\int_1^4 f(x - 2) dx = \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt$
 $= \int_{-1}^0 \frac{1}{1 + \cos t} dt + \int_0^2 t e^{-t^2} dt = \tan \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-4} + \frac{1}{2}$
 (10 分)

15. 解:

由 $xdy + (x - 2y)dx = 0$, 得 $y' - \frac{2}{x}y = -1$

得通解 $y = e^{\int \frac{2}{x} dx} \left[\int -e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] = x + Cx^2$

由 $y(1) = 2$, 得 $C = 1$, 故 $y = x + x^2$

则 $S = -\int_{-1}^0 x + x^2 dx = \frac{1}{6}$.

..... (10 分)

16. 解: 令 $f'(x) = 2x(2 - x^2)e^{-x^2} = 0$, 得 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有唯一驻点 $x = \sqrt{2}$

$0 < x < \sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$; $x > \sqrt{2}$ 时, $f'(x) < 0$

所以, $x = \sqrt{2}$ 是 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 内的极大值点

$$f(\sqrt{2}) = \int_0^2 (2-t)e^{-t} dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^2 - \int_0^2 e^{-t} dt = 1 + e^{-2},$$

$$f(0) = 0, \quad f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_0^{+\infty} (2-t)e^{-t} dt = 1$$

经过比较, 得 $f(x)$ 的最大值是 $f(\sqrt{2}) = 1 + e^{-2}$, 最小值是 $f(0) = 0$

..... (10 分)

四. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明: 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_1^x \frac{1}{f(t)} dt$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 而

$$F(0) = \int_1^0 \frac{1}{f(t)} dt = -\int_0^1 \frac{1}{f(t)} dt < 0, \quad F(1) = \int_0^1 f(t) dt > 0,$$

由零点定理知, 根存在.

又因为 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$, 故根唯一.

..... (5 分)

18. 证明: 令 $F(x) = \frac{f(x)}{x^2}$

显然, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $F(1) = F(2) = \frac{1}{2}$,

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $F'(\xi) = \frac{\xi^2 f'(\xi) - 2\xi f(\xi)}{\xi^4} = 0$

$$\text{即 } f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{\xi}$$

..... (5 分)